

변경 내역 — 2026-05-11

커밋: 1abbcd74 (09:25) · f9725fa4 (17:48)

브랜치: test → dodreamai

1. KNN 모델 & 학습 데이터 개선

항목	변경 전	변경 후
학습 데이터 품질	중복 포함, 클래스 불균형	중복 제거 + 클래스당 최대 100개 제한
데이터 증강	없음	회전 / 크기 변환 / 노이즈 → 프레임 1개 → 9배 자동 생성
모델 재훈련 반영	서버 재시작 필요	즉시 반영 (<code>reload_model()</code>)

증강 방식 (`api/core/ml_utils.py` · `augment_landmarks`):

- 2D XY 미세 회전 ($\pm 15^\circ$)
- 스케일 변동 ($\pm 15\%$)
- XY 가우시안 노이즈 ($\sigma = 0.01$)

⚡ 2. 인식 속도 개선 (api/routers/ws_vision.py)

항목	변경 전	변경 후
EMA 필터 강도	0.4	0.6 (더 즉각 반응)
투표 윈도우 크기	10프레임	5프레임
투표 인정 기준	3회 일치	2회 일치
처리 중 프레임	드랍(버림)	최신 프레임 보관 후 재처리
모션 감지 시 잔상	남음	투표창 자동 초기화 🖌️
Full pipeline 조건	stable or idle	stable 만

추가된 상태값:

- `pending_frames` — 대기 중 최신 프레임 보관
- `last_motion_phase` — 상태 전환 감지 (잔상 제거용)



3. SLM 판단 로직 개선 (`api/services/slm_agent.py`)

항목	변경 전	변경 후
후보 단어 목록	하드코딩 16개 + KNN 단어	KNN 학습 단어만 (오판 방지)
idle 상태 처리	손 없을 때만 대기 중	유효 구역(얼굴 / 가슴) 밖 이면 대기 중
출력 정제	기본	"정답:" 접두어 자동 제거

👁 4. 카메라 / 시각화 (`frontend/js/vision.js`)

항목	변경 전	변경 후
Pose 모델	<code>pose_landmarker_lite</code>	<code>pose_landmarker_full</code>
Pose 신뢰도 임계값	0.5	0.6
손 연결선 색상	하늘색 <code>#00F2FE</code>	마젠타 네온 <code>#FF00FF</code> (글로우 효과)

Pose full 모델로 교체한 이유: 손이 교차하거나 겹치는 상황에서 정확도 향상



영향 범위 요약

<code>api/core/ml_utils.py</code>	← 데이터 증강 함수 추가
<code>api/routers/ws_vision.py</code>	← 속도 개선 / 문장 구성기 준비
<code>api/routers/collect.py</code>	← 증강 적용 + 모델 즉시 갱신
<code>api/services/slm_agent.py</code>	← 후보 단어 / idle 처리 개선
<code>api/services/knn_classifier.py</code>	← <code>reload_model()</code> 추가
<code>api/data/ksl_training/</code>	← <code>knn_model.pkl</code> , <code>ksl_dataset.csv</code> 갱신
<code>frontend/js/vision.js</code>	← Pose full 모델 / UI 개선